NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

مَجرى

MAJRA

قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد

الفريق	**NEXORA**
المجال	الخمسة الجديدة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

مَجرى قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد. منصة تجمع خرائط شبكة تصريف الأمطار، والتضاريس، وسجلات الغرق السابقة، وبلاغات المواطنين بالصور، وتنبؤات الأمطار. نموذج AI يقدّر خطر انسداد كل عبّارة وخطر غرق كل شارع، ويرتب فرق التنظيف قبل المنخفض، ويرسل تحذيرات للسائقين والمحلات في الشوارع الأعلى خطرًا.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
25,000 د.أ	50,250 د.أ	210,000 د.أ	73,500 د.أ	الشهر 33

2. المشكلة

في المنخفضات القوية تتحول شوارع في عمّان والمدن إلى سيول، وتغرق الأنفاق والمحلات، وجزء كبير من السبب عبّارات وشبكات تصريف أمطار مسدودة بالأتربة والنفايات. فرق البلديات تنظف بجداول عامة أو بعد الشكوى، لا حسب الخطر الفعلي.

- غرق شوارع وأنفاق خلال المنخفضات مشهد متكرر في الأخبار المحلية.
- انسداد مصارف الأمطار سبب رئيسي لغرق الشوارع في المدن.
- الصيانة التنبؤية لشبكات التصريف ممارسة متقدمة في مدن عالمية.

3. الحل المقترح

منصة تجمع خرائط شبكة تصريف الأمطار، والتضاريس، وسجلات الغرق السابقة، وبلاغات المواطنين بالصور، وتنبؤات الأمطار. نموذج AI يقدّر خطر انسداد كل عبّارة وخطر غرق كل شارع، ويرتب فرق التنظيف قبل المنخفض، ويرسل تحذيرات للسائقين والمحلات في الشوارع الأعلى خطرًا.

4. كيف يعمل

1. رقمنة شبكة التصريف وسجل الحوادث.
2. بلاغات بالصور يصنفها الـ AI.
3. نموذج خطر لكل عبّارة وشارع.
4. خطة تنظيف قبل المنخفض حسب الأولوية.
5. تحذيرات مستهدفة أثناء المنخفض.

5. المميزات والتقنيات

- خريطة خطر الغرق لكل شارع
- أولويات تنظيف قبل المنخفض
- بلاغات مصورة بالذكاء الاصطناعي
- تحذيرات للسائقين والمحلات
- تقييم أداء فرق الصيانة
- تكامل مع سَيل للأودية

الذكاء الاصطناعي: تصنيف صور العبّارات (مسدودة/نظيفة)؛ نماذج خطر الغرق الحضري؛ تحسين مسارات فرق التنظيف

البيانات: خرائط شبكة التصريف، نماذج الارتفاع، سجلات الغرق والبلاغات، تنبؤات الأمطار

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** قبل منخفض حقيقي سابق: الخريطة تظهر 10 نقاط حمراء، ثم صور الأخبار لنفس الشوارع وهي غارقة. جملة: "لو نظّفنا هالعشر نقاط قبلها بيومين..."

6. الابتكار والتميّز

- يكمل سَيل: سَيل للأودية، ومَجرى للمدن.
- يحول الصيانة من رد فعل إلى تنبؤ.
- بلاغات المواطنين بالصور تقلل كلفة الكشف.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- أمانة عمّان والبلديات
- الدفاع المدني
- شركات التأمين
- مشروع سيل

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- بناء نماذج الخطر
- تشغيل البلاغات
- التخطيط قبل المنخفضات

الموارد الرئيسية Key Resources
- المنصة
- نماذج الخطر
- مجتمع المبلّغين

القيمة المقدّمة Value Propositions
- شوارع أقل غرقًا وأضرار أقل
- استخدام أذكى لفرق الصيانة
- تحذير مبكر للناس

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- عقد سنوي
- دعم أثناء المنخفضات

القنوات Channels
- علاقات البلديات
- التأمين
- الإعلام

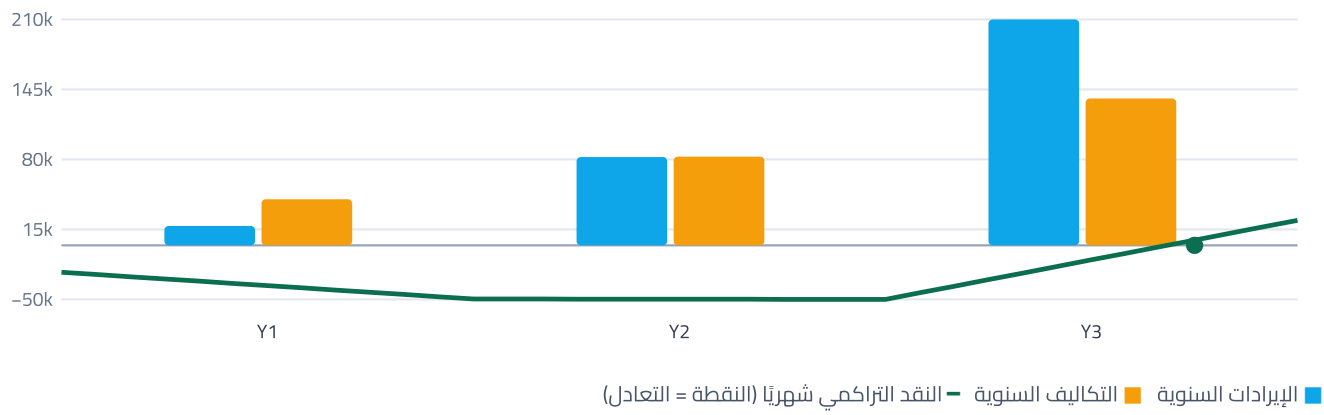
شرائح العملاء Customer Segments
- البلديات
- إدارات الأنفاق والطرق
- شركات التأمين
- المولات والمجمعات

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق
- الخرائط والبيانات
- المبيعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- اشتراك منصة لكل بلدية/منطقة
- بيانات خطر للتأمين
- عقود للمجمعات الخاصة

8. الجدوى المالية

الافتراض: منطقة واحدة في السنة الأولى، 4 ثم 10، مع عملاء تأمين.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	منطقة نموذجية وسجل غرق من الأخبار والبلاغات
الأسابيع 4–6	نموذج الخطر
الأسابيع 7–9	تطبيق البلاغ بالصور
الأسابيع 10–12	محاكاة منخفض سابق

10. مؤشرات قياس الأثر

- عدد نقاط الغرق قبل/بعد
- زمن الاستجابة
- كفاءة فرق التنظيف
- الأضرار المتجنبة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
خرائط الشبكة غير مكتملة	البدء بمنطقة واحدة واستكمال الخرائط بالبلاغات
موسمية الاستخدام	عقد سنوي يشمل الصيانة طوال العام
قرار البلدية	تجربة مجانية في حي

البيانات والصيانة صلاحية البلديات وأمانة عمّان، والمنصة أداة لها.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 50,250 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "البلديات" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المنصة ونموذج الخطر.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.